Die erste und die zweite Grundlagenkrise

These 1: *Wir befinden uns in einer Grundlagenkrise der Mathematik.*

These 2: *Der produktive Ertrag der ersten Grundlagenkrise wurde zur Voraussetzung der zweiten.* (*Formalisierung* mathematischen Schließens bereitete seine *Mechanisierung* vor und damit die heutige Krise mathematischer Praxis.)

These 3: *Aus der ersten Grundlagenkrise lässt sich lernen, wie Mathematik fundamentale Umbrüche verarbeitet und daraus eine neue Selbstpositionierung entsteht.*

These 4: *Die Mathematik wird auch diese Krise überstehen.*

Grundlagenkrise der Mathematik (1903-1930)	**Grundlagenkrise der Mathematiker** (2025-?)
I Charakter und Auslöser	
Fundament der Mathematik gerät unter Druck: Naiver Mengenbegriff, Unendlichkeit, zulässige Schlussweisen, etc. Wie gewiss ist die Mathematik? Können wir unseren mathematischen Schlussweisen überhaupt trauen? Wie soll Mathematik auf den richtigen Grundlagen aufgebaut und gelehrt werden? Was bedeuten mathematische Wahrheiten?	**Fundamente der mathematischen Praxis** geraten unter Druck: Was heißt es, Mathematiker zu sein? Was tun Mathematiker? Was sind die Werte der Mathematik? Was bleibt von mathematischer Forschung, wenn Resultatproduktion teilweise automatisiert wird? Wie wird überhaupt noch ein Mathematiker ausgebildet?
Auslöser sind **interne mathematisch-logische Probleme**; insb. Antinomien und Grenzen formaler Systeme.	Auslöser ist eine **technologische Veränderung**: KI übernimmt Tätigkeiten, die Mathematiker bislang auszeichneten.
Formalisierung → Mechanisierung	
II Debatte und Institutionen	
Akademische Treiber (intern): Mathematiker streiten selbst darüber, welche Grundlagen und Methoden das Fach bestimmen sollen.	**Kommerzielle Treiber (extern):** Tech-Unternehmen können großen Einfluss ausüben; Mathematiker vs. KI-Unternehmen?
Die Debatte betraf einen einflussreichen, aber **relativ begrenzten Kreis** von Grundlagenforschern und philosophisch engagierten Mathematikern.	Die Debatte zieht sich **quer durch das gesamte Fach**: Konferenzen, Institute, Blogs, Fachzeitschriften, soziale Medien usw.
Aufgeladene Sprache und hitzige Debatte: „Revolution“, „Putschversuch“, Hilbert-Brouwer-Kontroverse.	**Ähnlich dramatische Sprache**: von „goldenem Zeitalter“ bis hin zum „Ende der Mathematik“.
Starke Forderungen: klassische Schlussweisen und damit Teile klassischer Mathematik preisgeben, wenn sie konstruktiv nicht gerechtfertigt sind (Brouwer).	**Starke Forderungen:** Etablierte Berufsrollen, Belohnungssysteme, Forschungspraktiken, etc. grundlegend umbauen.
III Beweisen und Verstehen	
Formalisierung als Übersetzung: Informelle Mathematik soll in explizite symbolische Systeme überführt werden.	**Rückübersetzung wird zum Problem:** formal korrekte Beweise müssen wieder in menschlich verständliche Begriffe übersetzt werden.
Vertrauen: Vertrauen soll von naiver mathematischer Evidenz auf explizit abgesicherte formale Grundlagen gestellt werden.	**Vertrauen:** Formale Korrektheit gilt nicht mehr als letztes Wort; neue Fehlerquellen der Formalisierung, etwa das *Korrespondenzproblem*, rücken in den Fokus.

Grundlagenkrise der Mathematik (1903-1930)	**Grundlagenkrise der Mathematiker** (2025-?)
Hilbert-Programm → theoretische Unvollständigkeit: Nicht alles mathematisch Wahre ist innerhalb eines hinreichend starken formalen Systems beweisbar (Gödel).	**KI-Mathematik → praktische Unvollständigkeit:** Nicht alles Bewiesene kann noch verstanden und in das gemeinsame math. Wissen integriert werden.
Flaschenhals: Formal-logische Absicherung mathematischer Theorien.	**Flaschenhals:** Überprüfung, Erklärung, Einordnung, Begutachtung und Kanonisierung (Aufmerksamkeit/Verständnis werden knapp)
Fortschritt als Lösung immer weiterer großer Probleme („Wir müssen wissen. Wir werden wissen.").	**Erkenntnisfortschritt?** Ein wachsender Satzbestand muss keinen entsprechenden *Verstehensfortschritt* bedeuten.
IV Mathematisches Selbstverständnis	
Logizismus, **Formalismus**, **Intuitionismus** konkurrieren um richtige Grundlegung.	Konkurrierende Vorstellungen darüber, **was Mathematik ist**, was sie **sein soll** und **wozu** sie betrieben wird.
Implizite Regeln der Praxis mussten explizit gemacht werden. Was haben wir die ganze Zeit vorausgesetzt, ohne es auszusprechen?	**Explizite Regeln** müssen durch ihre implizite Praxis ergänzt werden (Werte, Ziele, etc. der Forschung) Was haben wir die ganze Zeit wertgeschätzt, ohne es aussprechen zu müssen?
Für Brouwer ist Mathematik wesentlich **geistige Konstruktion**; symbolische Darstellungen sind gegenüber dieser Tätigkeit nachgeordnet.	**Eigenwert des mathematischen Tätigseins**: Welche Bedeutung hat die Erfahrung, ein Problem zu durchdringen? Die **Subjektfrage** kehrt unter technischen Bedingungen wieder.
Philosophie der Mathematik wird wichtig!	**Philosophie der Mathematik** wird wichtig!
V Neue Perspektiven und Ertrag	
Neue Gebiete: Aus der Krise entstehen bzw. erstarken mathematische Logik, Beweistheorie und Grundlagenforschung.	**Neue Gebiete:** Die KI-Krise dürfte neue Forschungsfelder und Praktiken hervorbringen.
Metamathematik	**Metapraxis**
Ertrag: Expliziterer und rigoroserer Grundlagenrahmen für die Mathematik.	**Ertrag: ?**

Was kann man aus der ersten Krise lernen?

- Krisen können produktiv sein.
- Keine vorschnelle Verengung auf eine einzige Antwort (Intuitionismus und andere Programme sind selbst fruchtbare Forschungsprogramme) → Heute: fast/slow math (Antieau), Red-Team/Blue-Team.
- Krisen verändert Institutionen ebenso wie Begriffe.